

C++ Εξαμηνιαία Εργασία

AM: 22390029

Ον/μο: Δημήτρης-Μάριος Γεωργιάς

8^ο εξάμηνο

Ιεραρχία κλάσεων

Η κύρια κλάση είναι η **Person**

```
1. class Person{
2.     private:
3.         char* ID;
4.         string FullName;
5.         int Gender;
6.
7.         vector<Course> Courses;
8.     public:
9.         //getters and setters
10.        Person(const char *inID, string inName, int inGender);
11.        virtual ~Person(){}
12.
13.        char* getID()const;
14.        string getName()const;
15.        int getGender()const;
16.        vector<Course> getCourses() const;
17.
18.        void setID(const char* inID);
19.        void setName(string inName);
20.        void setGender(int inGender);
21.        void setCourses(vector<Course> inCourses);
22.
23.        void addCourse(Course& inCourse);
24.
25. };
26.
```

Η κλάση κληροδοτεί τα private χαρακτηριστικά στις κλάσεις **Professor** και **Student**

```
1. class Student : public Person
2. {
3.     private:
4.         char *AM;
5.         string FullName;
6.         int Gender; // 1=Male | 0=Female
7.         unsigned int Semester;
8.
9.
10.    public:
11.        //Student(char *inAM, string inName);
12.        Student(const char *inAM, string inName, int inGender, unsigned int inSem);
13.        Student(const Student &inOb);
14.        ~Student();
15.
16.        void setAM(char *inAM);
17.        void setName(string inName);
18.        void setGender(int inGender);
19.        void setSemester(unsigned int inSem);
20.
21.
22.        char *getAM() const;
23.        string getName() const;
24.        int getGender();
25.        unsigned int getSemester() const;
26.        vector<Course> getCourses() const;
27. };
28.
```

```

1. class Professor: public Person{
2.     private:
3.         char* ID;
4.         string FullName;
5.         int Gender;
6.         string Property;
7.     public:
8.         Professor()=default;
9.         Professor(const char* inID, string inName, int inGender, string inProperty);
10.        Professor(const Professor &inOb);
11.        ~Professor();
12.
13.        void setCode(char* inCode);
14.        void setFullName(string inName);
15.        void setGender(int inGender);
16.        void setProperty(string inProperty);
17.
18.
19.
20.        char *getID() const;
21.        string getFullName() const;
22.        int getGender() const;
23.        string getProperty() const;
24.        vector<Course> getTCourses() const;
25.
26.
27. };
28.

```

Η κλάση **Portal** διαχειρίζεται όλα τα αντικείμενα, όλα περνούν μέσα από αυτή.

Αυτή η κληρονομικότητα είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούνται **vector<Person*>**, κάθε αντικείμενο Person δείχνει στην ιδιότητά του (Student/Professor)

```

1. class Portal{
2.     private:
3.         vector<Person*> Members;
4.         vector<Course*> Curriculum;
5.     public:
6.
7.         //~Portal();
8.         void addMember(Person* inP);
9.         void editMember(Person* inP, int inChoice, string inData);
10.        Person* searchMember(const string& inID);
11.        void deleteMember(const string& inID);
12.
13.        const vector<Person*>& getMembers()const;
14.
15.        void addCourse(Course* inCourse);
16.        void editCourse(Course* inCourse, int inChoice, string inData);
17.        Course* searchCourse(const string& inID);
18.        void deleteCourse(const string& inID);
19.
20.        const vector<Course*>& getCurriculum() const;
21.
22.        void SendEmail(Person* inP);
23.
24.        void readFromCSV(string inFile);
25.        //~void readProfCSV(string inFile);
26.        //~void readCoursesCSV(string inFile);
27.
28.        void saveToCSV(string inFile);
29. };
30.

```

Η κλάση **Course**

Η κλάση περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά των μαθημάτων του ΠΣ.

```
1. class Course{
2.     private:
3.         char *Code;
4.         string Description;
5.         int Semester;
6.         Professor* HeadProf;
7.
8.     public:
9.         //Course()=default;
10.        Course(const char* inCode, string inDesc, int inSem, Professor* inProf);
11.        Course(const Course &inOb);
12.        ~Course();
13.
14.        void setCode(const char* inCode);
15.        void setDesc(string inDesc);
16.        void setSem(int inSem);
17.        void setProf(Professor* inProf);
18.
19.        char* getCode() const;
20.        string getDesc() const;
21.        int getSem() const;
22.        Professor* getProf() const;
23.
24. };
25.
```

Η κλάση GUI

Η GUI αποτελεί τον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα. Υπάρχει ένα αντικείμενο Portal που καλείται για να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες του συστήματος.

Με λίγα λόγια –

- Ό,τι αφορά **λειτουργικότητα: Portal**
- Ό,τι αφορά **αλληλεπίδραση: GUI**

Λειτουργία

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να φορτώσει το αρχείο φοιτητολογίου μέσα από το μενού (Λειτουργίες αρχείων / ανάκτηση φοιτητολογίου από CSV). Το αρχικό αρχείο είναι το data2.csv. Έπειτα, μέσω του μενού, ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις λειτουργίες, οι αλλαγές μέσω των οποίων θα προκύψουν, μπορούν να εκτυπωθούν σε ένα νέο αρχείο CSV (data_out.csv) που παράγεται από το σύστημα εφ' όσον το επιλέξει ο χρήστης.